Packet Tracer - Point-to-Point Single-Area OSPFv2-Konfiguration Adressierungstabelle

Gerät	Schnittstelle	IP-Adresse	Subnetzmaske
R1	G0/0/0	192.168.10.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.1	/30
	S0/1/1	10.1.1.5	/30
R2	G0/0/0	192.168.20.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.2	/30
	S0/1/1	10.1.1.9	/30
R3	G0/0/0	192.168.30.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.10	/30
	S0/1/1	10.1.1.6	/30
PC1	NIC	192.168.10.10	/24
PC2	NIC	192.168.20.10	/24
PC3	NIC	192.168.30.10	/24

Ziele

Teil 1: Konfigurieren von Router-IDs.

Teil 2: Konfigurieren von Netzwerken für OSPF-Routing.

Teil 3: Konfigurieren von passiven Schnittstellen

Teil 4: Überprüfen der OSPF-Konfigurationen

Hintergrund

In dieser Aktivität aktivieren Sie das OSPF-Routing mithilfe von Netzwerkanweisungen und Platzhaltermasken, konfigurieren das OSPF-Routing auf Schnittstellen und verwenden Netzwerkanweisungen Quad-Null-Masken. Darüber hinaus konfigurieren Sie explizite Router-IDs und passive Schnittstellen.

Anweisungen

Teil 1: Konfigurieren Sie Router-IDs.

a. Starten Sie den OSPF-Routing-Prozess auf allen drei Routern. Verwenden Sie die Prozess-ID **10**.

```
Router(config)# router ospf process-id
```

b. Verwenden Sie den Befehl router-id, um die OSPF-IDs der drei Router wie folgt festzulegen.

- R1: **1.1.1.1**
- R2: **2.2.2.2**

- R3: **3.3.3.3**

Verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
Router(config-router)# router-id rid
```

Teil 2: Konfigurieren von Netzwerken für OSPF-Routing

Schritt 1: Konfigurieren Sie Netzwerke für das OSPF-Routing mithilfe von Netzwerkbefehlen und Platzhaltermasken.

Wie viele Anweisungen sind erforderlich, um OSPF so zu konfigurieren, dass alle Netzwerke, die an Router R1 angeschlossen sind, weiterleiten?

Das LAN, das an Router R1 angeschlossen ist, hat eine /24 Maske. Was ist das Äquivalent dieser Maske in punktierter Dezimaldarstellung?

Subtrahieren Sie die dezimale Subnetzmaske von 255.255.255.255. Was ist das Ergebnis?

Was ist das punktierte Dezimaläquivalent der /30-Subnetzmaske?

Subtrahieren Sie die punktierte Dezimaldarstellung der Maske /30 von 255.255.255.255. Was ist das Ergebnis?

a. Konfigurieren Sie den Routing-Prozess auf R1 mit den Netzwerkanweisungen und Platzhaltermasken, die erforderlich sind, um das OSPF-Routing für alle angeschlossenen Netzwerke zu aktivieren. Die Werte für die Netzwerkanweisung sollten die Netzwerk- oder Subnetzadressen der konfigurierten Netzwerke sein.

   ```
   Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
   ```

b. Stellen Sie sicher, dass OSPF ordnungsgemäß konfiguriert wurde, indem Sie die ausgeführte Konfiguration anzeigen. Wenn Sie einen Fehler feststellen, löschen Sie die Netzwerkanweisung mit dem Befehl **no** und konfigurieren Sie es neu.

Schritt 2: Konfigurieren Sie Netzwerke für das OSPF-Routing mithilfe von Schnittstellen-IP-Adressen und Quad-Zero-Masken.

Konfigurieren Sie auf Router R2 OSPF mithilfe von Netzwerkbefehlen mit den IP-Adressen der Schnittstellen und Quad-Zero-Masken. Die Syntax des Netzwerkbefehls ist die gleiche, die oben verwendet wurde.

Schritt 3: Konfigurieren des OSPF-Routing auf Router-Schnittstellen

Konfigurieren Sie auf Router R3 die erforderlichen Schnittstellen mit OSPF.

Welche Schnittstellen auf R3 sollten mit OSPF konfiguriert werden?

Konfigurieren Sie jede Schnittstelle mit der folgenden Befehlssyntax:

```
Router(config-if)# ip ospf process-id area area-id
```

© 2013 - 2021 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Cisco Public

Teil 3: Konfigurieren passiver Schnittstellen

OSPF sendet seinen Protokollverkehr aus allen Schnittstellen, die am OSPF-Prozess teilnehmen. Bei Verbindungen, die nicht mit anderen Netzwerken konfiguriert sind, wie z. B. LANs, verbraucht dieser unnötige Datenverkehr Ressourcen. Der Befehl passive-interface verhindert, dass der OSPF-Prozess unnötigen Routingprotokollverkehr aus LAN-Schnittstellen sendet.

Welche Schnittstellen auf R1, R2 und R3 sind LAN-Schnittstellen?

Konfigurieren Sie den OSPF-Prozess auf jedem der drei Router mit dem Befehl **passive-interface**.

```
Router(config-router)# passive-interface interface
```

Teil 4: Überprüfen der OSPF-Konfiguration

Verwenden Sie **Show**-Befehle, um die Netzwerk- und passive Schnittstellenkonfiguration des OSPF-Prozesses auf jedem Router zu überprüfen.

© 2013 - 2021 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Cisco Public www.netacad.com